

Universidad *Santo Tomás de Tunja*

Ingeniería de Sistemas

Simulación de la Página web de Colombia Comparte - Cadenas de Markov

Simulación

Docente:

Ing. Angel Manuel Correa Rivera

Estudiante:

Néstor Camilo Peña Guarín

Luis Carlos Taborda Florez | 2397927

Sebastian Felipe Vargas Quintero

Eliú Alejandro Barrera Martínez | 2413935

1996/2026

Memoria que trasciende

Estado	Nombre del Estado	Acción / Propósito del Usuario
S1	INICIO	Punto de entrada principal a la plataforma web.
S2	QUIERO EMPRENDER	Accede a información detallada sobre el emprendimiento y el programa EDIFICA.
S3	INSCRÍBETE	Acceso directo a la sección de registro para nuevos usuarios.
S4	LLENAR FORMULARIO	El usuario ingresa sus datos personales y profesionales en los campos requeridos.
S5	ENVIAR FORMULARIO	Acción de procesar y transmitir la información de inscripción al servidor.
S6	ERROR FORMULARIO	Notificación de fallo en el envío por problemas técnicos o datos inválidos.
S7	ÉXITO FORMULARIO	Confirmación visual de que la inscripción se completó correctamente.
S8	MÁS INFORMACIÓN	Opción para solicitar acompañamiento personalizado mediante correo electrónico.

1996/2026

Memoria que trasciende

TUNJA - BOYACÁ - PBX: (608) 744 0404

Campus Centro Histórico: Cll. 19 No. 11 - 64 • Campus Avenida Universitaria:
Edificio Fray Giordano Bruno, O.P.: Av. Universitaria Cll. 48 No. 1-235 este.
Edificio Santo Domingo de Guzmán: Av. Universitaria No. 45 - 202.
Santoto Services: Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
— MULTICAMPUS —
DE ALTA CALIDAD POR 6 AÑOS
Resolución 014525 del 28 de Julio de 2022

Estado	Nombre del Estado	Acción / Propósito del Usuario
S9	ERROR ENVÍO CORREO	Fallo en el sistema de mensajería al intentar contactar a soporte.
S10	ÉXITO ENVÍO CORREO	Confirmación de que el mensaje de consulta fue enviado satisfactoriamente.
S11	CONÓCENOS	Consulta la trayectoria de la organización, sus fundadores y equipo de mentores.
S12	PROGRAMA EDIFICA	Sección informativa específica sobre la metodología y alcances de EDIFICA.
S13	CONTÁCTENOS	El usuario busca establecer una comunicación directa para resolver dudas.
S14	LLENAR INFO EXTRA	Diligenciamiento de campos para consultas generales no relacionadas con inscripción.
S15	ENVIAR INFO EXTRA	Envío del formulario de contacto general.
S16	ERROR INFO EXTRA	El sistema no puede procesar la solicitud de información general.

1996/2026
Memoria que trasciende

TUNJA - BOYACÁ - PBX: (608) 744 0404

Campus Centro Histórico: Cll. 19 No. 11 - 64 • Campus Avenida Universitaria:
Edificio Fray Giordano Bruno, O.P.: Av. Universitaria Cll. 48 No. 1-235 este.
Edificio Santo Domingo de Guzmán: Av. Universitaria No. 45 - 202.
Santoto Services: Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
— MULTICAMPUS —
DE ALTA CALIDAD POR 6 AÑOS
Resolución 014525 del 28 de Julio de 2022

Estado	Nombre del Estado	Acción / Propósito del Usuario
S17	ÉXITO INFO EXTRA	Validación de que la solicitud de información llegó a su destino.
S18	MISIÓN EN ACCIÓN	Visualización de los valores y el impacto social de la organización.
S19	VER TESTIMONIOS	El usuario revisa casos de éxito y experiencias en redes sociales de beneficiarios.
S20	DIRECTORIO	Navegación por el catálogo y portafolios de los emprendedores vinculados.
S21	NOTICIAS	Consulta de novedades, eventos recientes y actualidad de la comunidad.
S22	TOP SPEAKERS	Información sobre conferencistas y shows culturales organizados por la fundación.
S23	TU AULA	Acceso al portal educativo restringido para participantes del programa.
S24	LLENAR CREDENCIALES	Ingreso de nombre de usuario y contraseña para autenticación.

1996/2026
Memoria que trasciende

TUNJA - BOYACÁ - PBX: (608) 744 0404

Campus Centro Histórico: Cll. 19 No. 11 - 64 • Campus Avenida Universitaria:
Edificio Fray Giordano Bruno, O.P.: Av. Universitaria Cll. 48 No. 1-235 este.
Edificio Santo Domingo de Guzmán: Av. Universitaria No. 45 - 202.
Santoto Services: Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
— MULTICAMPUS —
DE ALTA CALIDAD POR 6 AÑOS
Resolución 014525 del 28 de Julio de 2022

Estado	Nombre del Estado	Acción / Propósito del Usuario
S25	ENVIAR CREDENCIALES	Validación de los datos de acceso para entrar al entorno virtual.
S26	ERROR CREDENCIALES	El sistema rechaza el ingreso por datos incorrectos o cuenta inactiva.
S27	ÉXITO INGRESO	El usuario logra entrar exitosamente a su panel de control en el aula.
S28	REESTABLECER CLAVE	Solicitud de recuperación de acceso en caso de olvido de contraseña.
S29	MENTORES	Consulta el perfil académico y profesional de los instructores del aula.
S30	BIBLIOTECA	Acceso a recursos externos de estudio alojados en carpetas de Drive.
S31	POLÍTICAS	Lectura de los lineamientos legales y normas de convivencia de los programas.
S32	DONACIONES <3	Sección dedicada a la recaudación de fondos para apoyar la causa.

1996/2026

Memoria que trasciende

TUNJA - BOYACÁ - PBX: (608) 744 0404

Campus Centro Histórico: Cll. 19 No. 11 - 64 • Campus Avenida Universitaria:
Edificio Fray Giordano Bruno, O.P.: Av. Universitaria Cll. 48 No. 1-235 este.
Edificio Santo Domingo de Guzmán: Av. Universitaria No. 45 - 202.
Santoto Services: Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
— MULTICAMPUS —
DE ALTA CALIDAD POR 6 AÑOS
Resolución 014525 del 28 de Julio de 2022

Estado	Nombre del Estado	Acción / Propósito del Usuario
S33	PORTAL LATAM	Redireccionamiento a la plataforma regional de Latinoamérica Comparte.
S34	SALIR	Finalización de la sesión actual y abandono de la navegación.

recorridos = [

--- GRUPO 1: REGISTRO Y EMPRENDIMIENTO (EDIFICA) ---

["S1", "S2", "S3", "S4", "S5", "S7"], # El decidido: Lee sobre Edifica y se inscribe con éxito.

["S1", "S3", "S4", "S5", "S6"], # El desafortunado: Intento de inscripción directa con error de red.

["S1", "S11", "S12", "S3", "S4", "S5", "S7"], # El cauteloso: Investiga quiénes son antes de registrarse.

["S1", "S2", "S19", "S3", "S4", "S5", "S7"], # El social: Mira testimonios en redes y luego se inscribe.

["S1", "S31", "S3", "S4", "S5", "S7"], # El analítico: Lee políticas primero y luego se registra.

["S1", "S21", "S12", "S3", "S4", "S5", "S6"], # El curioso: Lee noticias, se interesa en Edifica, falla el envío.

1996/2026

Memoria que trasciende

["S1", "S11", "S2", "S34"], # El indeciso: Mira quiénes son, lee sobre emprender y se va.

["S1", "S2", "S8", "S10"], # El proactivo: Ve "Quiero emprender" pero prefiere pedir acompañamiento directo.

["S1", "S12", "S13", "S14", "S15", "S17"], # El detallista: Quiere saber más de Edifica antes de inscribirse.

["S1", "S3", "S4", "S34"], # El que se arrepiente: Empieza a llenar el formulario y cierra la pestaña.

--- GRUPO 2: ESTUDIANTES Y AULA VIRTUAL (TU AULA) ---

["S1", "S23", "S24", "S25", "S27"], # El estudiante: Acceso directo y exitoso al aula.

["S1", "S23", "S24", "S25", "S26"], # El olvidadizo: Error de credenciales al intentar entrar.

["S1", "S23", "S28", "S24", "S25", "S27"], # El recuperador: Restablece contraseña y logra entrar.

["S1", "S23", "S24", "S25", "S27", "S30", "S34"], # El aplicado: Entra al aula, va a la biblioteca y sale.

["S1", "S23", "S24", "S25", "S27", "S29", "S34"], # El curioso: Entra al aula, revisa quiénes son sus mentores y sale.

1996/2026

Memoria que trasciende

["S1", "S23", "S24", "S25", "S27", "S23", "S34"], # El que revisa y sale: Entra, verifica algo en el aula y sale.

["S1", "S21", "S23", "S24", "S25", "S26"], # El distraído: Lee noticias y luego falla al intentar loguearse.

["S1", "S23", "S28", "S34"], # El frustrado: Intenta recuperar contraseña pero se rinde y se va.

["S1", "S23", "S24", "S25", "S27", "S31", "S34"], # El normativo: Entra al aula, revisa políticas y sale.

["S1", "S22", "S23", "S24", "S25", "S27"], # El fan: Mira los Top Speakers y luego entra a estudiar.

--- GRUPO 3: EMPRESAS Y CONTACTO CORPORATIVO ---

["S1", "S8", "S10"], # El ejecutivo: Necesita acompañamiento empresarial urgente.

["S1", "S8", "S9"], # El ejecutivo con mala suerte: Falla al enviar el correo de solicitud.

["S1", "S11", "S13", "S14", "S15", "S17"], # El formal: Lee sobre la fundación y envía formulario de contacto.

["S1", "S13", "S14", "S15", "S16"], # El interrumpido: Falla al enviar el formulario de más información.

1996/2026

Memoria que trasciende

["S1", "S22", "S8", "S10"], # El interesado en charlas: Mira speakers y pide acompañamiento.

["S1", "S33", "S13", "S14", "S15", "S17"], # El regional: Viene del portal Latam y contacta a la sede local.

["S1", "S18", "S13", "S14", "S15", "S17"], # El inspirado: Ve la misión en acción y decide contactar.

["S1", "S11", "S29", "S8", "S10"], # El reclutador: Mira mentores y pide acompañamiento para su empresa.

["S1", "S12", "S8", "S10"], # El enfocado: Solo quiere Edifica y apoyo empresarial.

["S1", "S13", "S34"], # El que se equivoca de botón: Entra a contacto y se sale.

--- GRUPO 4: EXPLORACIÓN DE CONTENIDO Y REDES ---

["S1", "S21", "S20", "S19", "S34"], # El explorador: Noticias, directorio, testimonios y sale.

["S1", "S20", "S11", "S34"], # El buscador de talento: Mira el directorio de emprendedores y quiénes los avalan.

["S1", "S22", "S19", "S34"], # El entusiasta de eventos: Mira los shows y luego los testimonios.

1996/2026

Memoria que trasciende

["S1", "S18", "S21", "S20", "S34"], # El seguidor: Mira la misión, las noticias y el portafolio.

["S1", "S32", "S34"], # El filántropo: Va directo a donar y sale de la página.

["S1", "S11", "S31", "S34"], # El legalista: Solo quiere saber quiénes son y sus políticas.

["S1", "S33", "S34"], # El viajero: Entra y se va directo al portal de Latinoamérica.

["S1", "S20", "S34"], # El breve: Solo le interesa ver el portafolio de emprendedores.

["S1", "S19", "S18", "S34"], # El visual: Solo ve testimonios y la misión en acción.

["S1", "S21", "S34"], # El lector: Solo entra a ver las noticias del día.

--- GRUPO 5: COMPORTAMIENTOS HUMANOS COMPLEJOS ---

["S1", "S11", "S18", "S22", "S13", "S14", "S15", "S17"], # El que valida todo: Revisa todo el staff y misión antes de escribir.

["S1", "S2", "S12", "S3", "S34"], # El que compara: Lee dos secciones de Edifica y no se decide.

1996/2026

Memoria que trasciende

["S1", "S23", "S24", "S25", "S27", "S30", "S11", "S34"], # El estudiante que busca staff: Estudia y luego mira quiénes son los jefes.

["S1", "S32", "S11", "S19", "S34"], # El donante precavido: Mira dónde donar, pero antes valida la reputación.

["S1", "S20", "S8", "S10"], # El aliado comercial: Ve emprendedores y pide acompañamiento para ellos.

["S1", "S31", "S32", "S34"], # El transparente: Lee políticas de privacidad antes de donar.

["S1", "S21", "S22", "S13", "S14", "S15", "S16"], # El frustrado 2: Mira noticias y shows, pero falla al pedir info.

["S1", "S29", "S23", "S24", "S25", "S26"], # El alumno perdido: Busca a su mentor pero no puede entrar al aula.

["S1", "S18", "S33", "S34"], # El curioso regional: Mira la misión y se va al portal Latam.

["S1", "S2", "S20", "S34"], # El observador: Quiere emprender y mira qué están haciendo otros.

--- GRUPO 6: RECORRIDOS RÁPIDOS Y VARIADOS ---

["S1", "S12", "S34"], # Salida rápida desde Edifica.

["S1", "S19", "S7"], # Error lógico (humano): El usuario intenta forzar un estado de éxito sin flujo (poco común pero pasa).

1996/2026

Memoria que trasciende

["S1", "S11", "S29", "S34"], # Solo quería conocer a los mentores.

["S1", "S22", "S34"], # Solo quería ver los Top Speakers.

["S1", "S8", "S10"], # Contacto empresarial directo.

["S1", "S23", "S28", "S27"], # Recuperación de contraseña y entrada directa.

["S1", "S3", "S4", "S5", "S17"], # Error humano de mezcla de formularios (S5 seguido de S17).

["S1", "S13", "S14", "S15", "S16"], # Intento fallido de contacto general.

["S1", "S31", "S34"], # Solo consulta de términos y condiciones.

["S1", "S21", "S11", "S18", "S34"] # El recorrido institucional completo.

]

1. Preguntas de análisis

1. ¿Cuál fue el resultado final más frecuente en su simulación: éxito, abandono o error?

Resp: Abandono (S34: SALIR) con un 44,1%

2. ¿En qué estado o paso del recorrido se están perdiendo más usuarios?

1996/2026

Memoria que trasciende

Resp: Tres estados compiten por este premio, siendo:

S19: VER TESTIMONIOS

S20: DIRECTORIO DE EMPRENDEDORES

S31: POLÍTICAS

**3. ¿Qué estado consideran más crítico para mejorar la experiencia del usuario?
¿Por qué?**

Resp: S13: CONTÁCTENOS, ya que para solicitar información hay que llenar un formulario y esperar, esto genera pérdida de interés por parte del usuario al no obtener respuesta inmediata de lo que él desea, lo que genera desinterés en los usuarios.

4. ¿Qué cambio harían primero en el flujo de la aplicación para aumentar la probabilidad de éxito?

Resp: En el directorio de emprendedores poder observar la experiencia que ha tenido cada uno de ellos por medio de un video que nos permita tener más confianza entre Colombia Comparte y los usuarios.

5. ¿Qué pasaría con los resultados si mejoran el estado donde más usuarios abandonan?

Resp: Aumentaría la probabilidad de éxito en la inscripción al programa EDIFICA, la conexión con emprendedores y la confianza de los testimonios.

6. ¿Cómo cambiarían los porcentajes de éxito, abandono y error después de aplicar la mejora propuesta?

Resp: Los porcentajes de éxito aumentarían y de manera contraria los porcentajes de abandono y error disminuirían significativamente.

1996/2026

Memoria que trasciende

ESTADO	PORCENTAJES INICIALES	PORCENTAJES DE MEJORA (Disminución de S19, S20, S31)
SALIR	42.3%	43.0%
ÉXITO DE INGRESO A TU AULA	13.9%	15.2%
ÉXITO AL ENVIAR FORMULARIO DE MÁS INFORMACIÓN	11.0%	14.7%
ÉXITO AL ENVIAR CORREO DE MÁS INFO	10.8%	8.9%
ÉXITO AL ENVIAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN	8.7%	5.1%
ERROR DE CREDENCIALES	4.6%	4.8%
ERROR AL ENVIAR FORMULARIO DE MÁS INFORMACIÓN	3.9%	4.3%
ERROR AL ENVIAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN	3.7%	2.7%
ERROR AL ENVIAR CORREO DE MÁS INFO	1.1%	1.3%

1996/2026

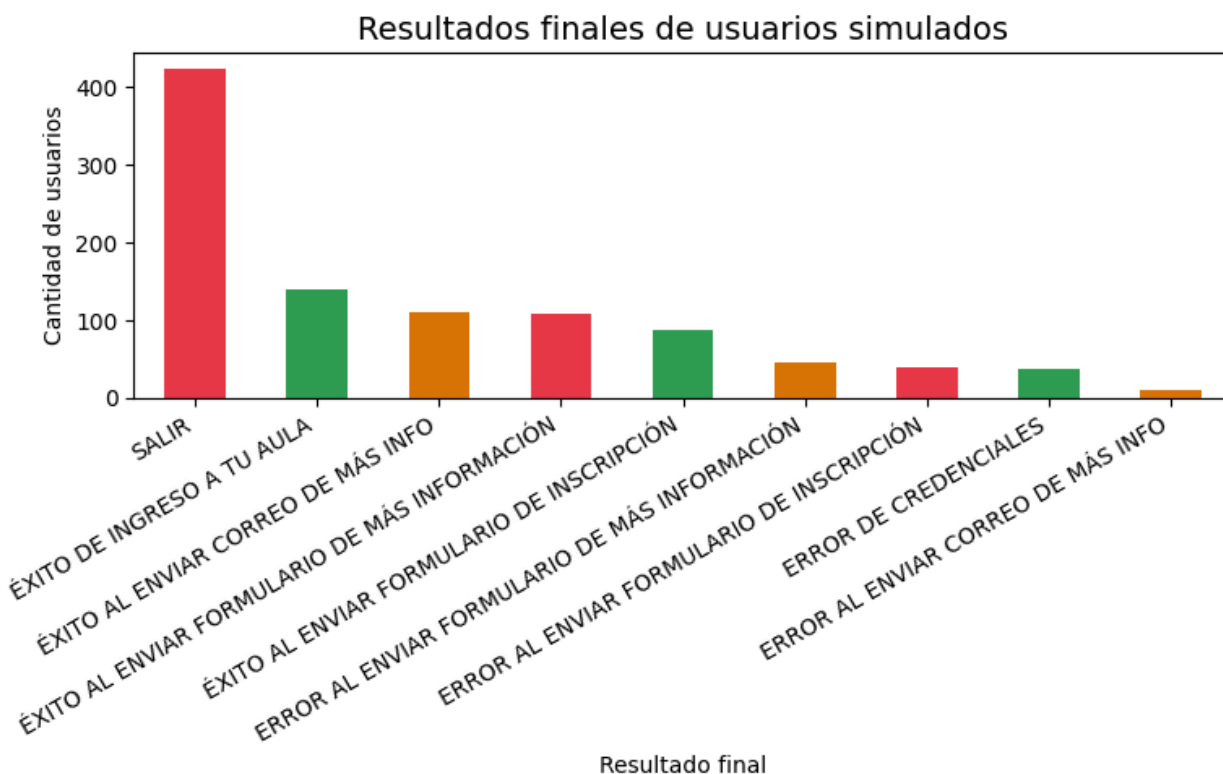
Memoria que trasciende

TUNJA - BOYACÁ - PBX: (608) 744 0404

Campus Centro Histórico: Cll. 19 No. 11 - 64 • Campus Avenida Universitaria:
Edificio Fray Giordano Bruno, O.P.: Av. Universitaria Cll. 48 No. 1-235 este.
Edificio Santo Domingo de Guzmán: Av. Universitaria No. 45 - 202.
Santoto Services: Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
— MULTICAMPUS —
DE ALTA CALIDAD POR 6 AÑOS
Resolución 014525 del 28 de Julio de 2022

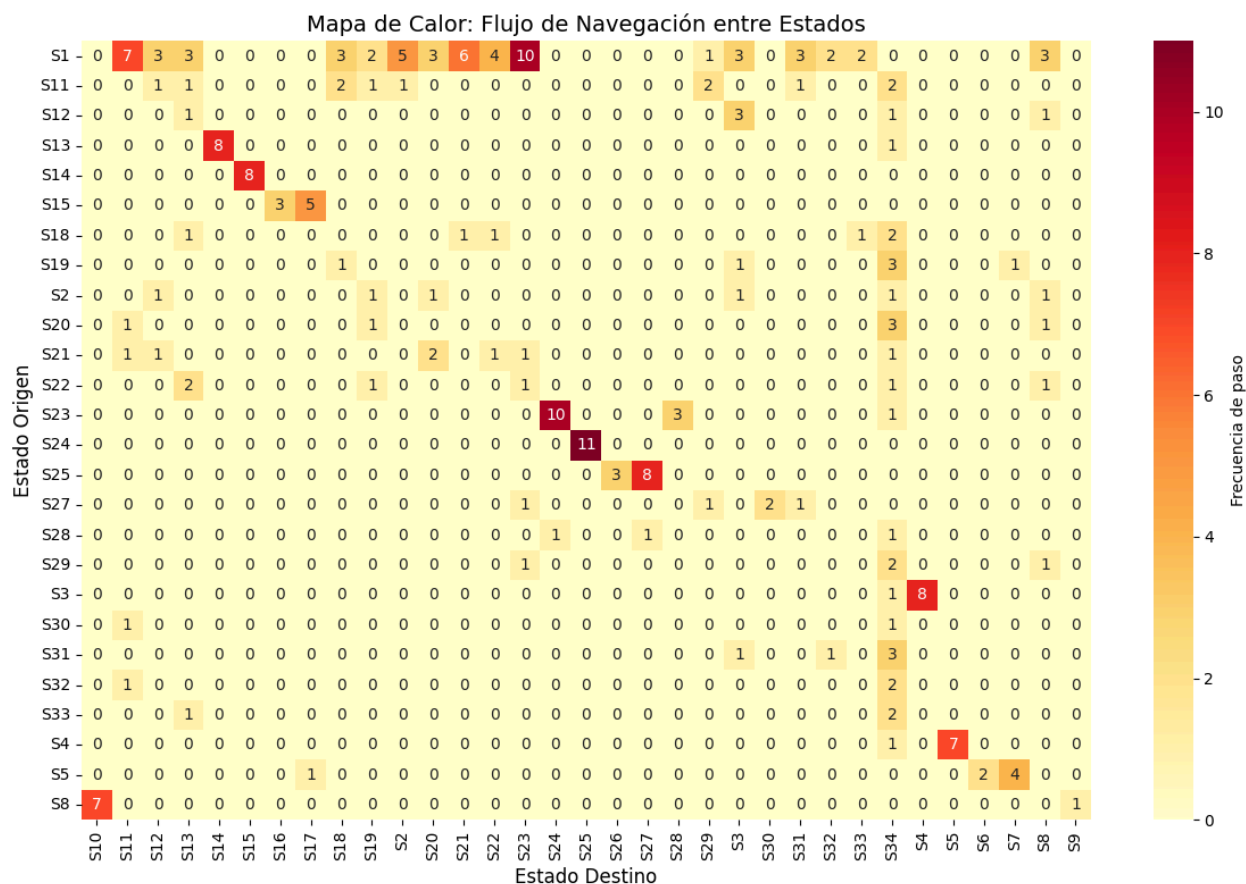
Gráficas iniciales:



1996/2026
Memoria que trasciende

TUNJA - BOYACÁ - PBX: (608) 744 0404

Campus Centro Histórico: Cll. 19 No. 11 - 64 • Campus Avenida Universitaria:
Edificio Fray Giordano Bruno, O.P.: Av. Universitaria Cll. 48 No. 1-235 este.
Edificio Santo Domingo de Guzmán: Av. Universitaria No. 45 - 202.
Santoto Services: Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106.



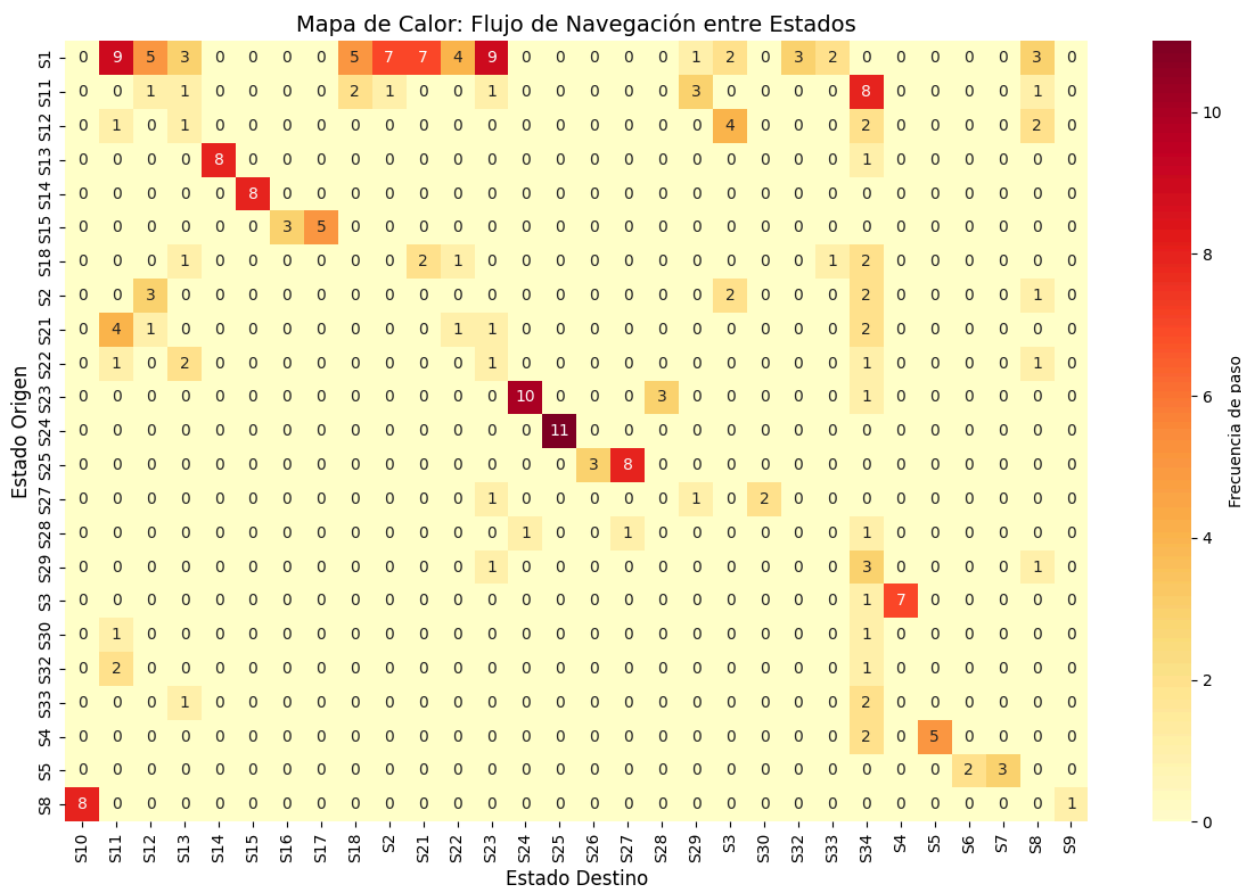
Gráficas después de la mejora:

1996/2026
Memoria que trasciende

TUNJA - BOYACÁ - PBX: (608) 744 0404

Campus Centro Histórico: Cll. 19 No. 11 - 64 • Campus Avenida Universitaria:
Edificio Fray Giordano Bruno, O.P.: Av. Universitaria Cll. 48 No. 1-235 este.
Edificio Santo Domingo de Guzmán: Av. Universitaria No. 45 - 202.
Santoto Services: Centro Comercial Unicentro Tunja, Local 1-106.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
— MULTICAMPUS —
DE ALTA CALIDAD POR 6 AÑOS
Resolución 014525 del 28 de Julio de 2022



NOTA: Reducir los estados S19, S20, S31: Directorio de emprendedores, o quitar la mayoría para observar los nuevos porcentajes, además de agregar una comparación entre la gráfica original con la nueva gráfica, y/o hacer lo mismo pero con un diagrama de calor.

Conclusión: Al reducir los estados S19, S20, S31 en los recorridos, vemos que los porcentajes se mantienen similares, lo que indica que aunque reducimos los estados

1996/2026

Memoria que trasciende

